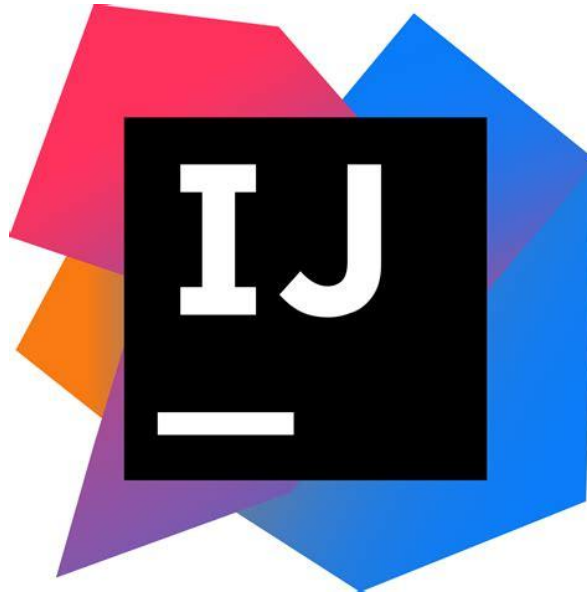


# Entwicklungsumgebung



# OpenJDK (Open Java Development Kit)

**OpenJDK** ist die offizielle **Referenzimplementierung** von **Java SE** (Standard Edition).

OpenJDK ist unter der **GNU General Public License** (GPL) lizenziert. Der Quellcode ist frei verfügbar und kann eingesehen, geändert und weiterverbreitet werden.

- ✂ **JDK:** Java Development Kit enthält Werkzeuge für die Programmierung (z. B. Compiler).
- 🏃 **JRE:** Java Runtime-Environment führt kompilierte Programme aus (z. B. "jdk\bin\java.exe").

Du benötigst für die Entwicklung **eine** OpenJDK-Implementierung:

🏢 [Temurin](#) (freie Lizenz)

📦 Oracle, Amazon Correto, und [weitere...](#) (gebührenpflichtig wenn kommerziell)

**In dieser Veranstaltung verwenden wir JDK-Version  $\geq 25$ .**



# IDE (Integrated Development Environment)

aka “Entwicklungsumgebung”

Java-Programme lassen sich am leichtesten mit einer IDE bzw. Entwicklungsumgebung schreiben.

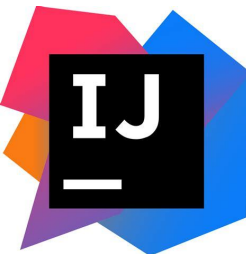
## IDE:

- [IntelliJ IDEA Ultimate](#) ([Studi-Lizenz](#)) (auch im [GitHub Developer Pack](#) enthalten)
- Eclipse IDE (freie Lizenz)
- Netbeans (👩🏫)

## Texteditor mit Java-Plugin:

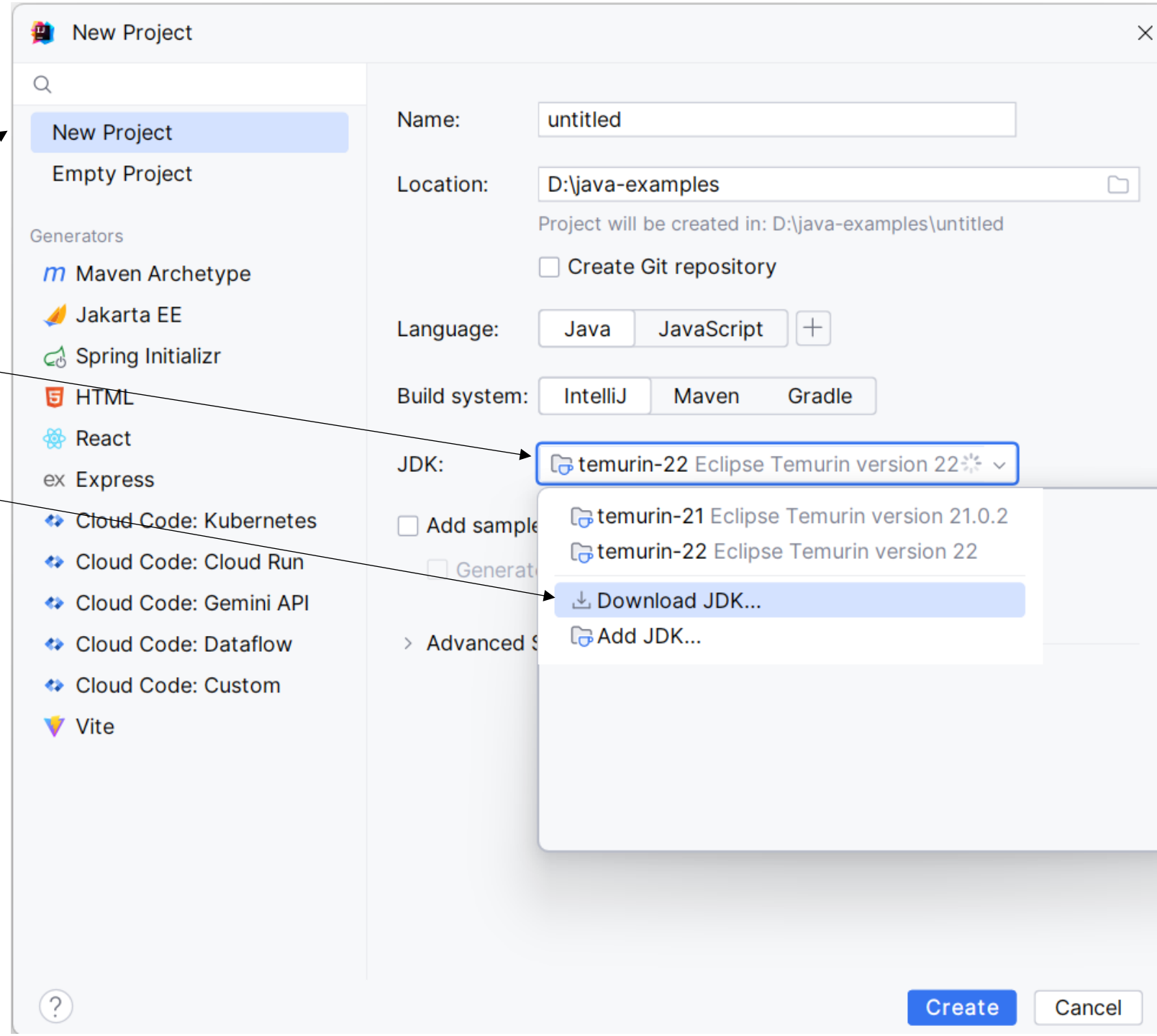
- Visual Studio Code mit Java-Plugins (semi-freie Lizenz)
- IDX (Google)
- Vim / NeoVim (🧐)

Für diese Veranstaltung verwenden wir IntelliJ IDEA Ultimate oder Community Edition

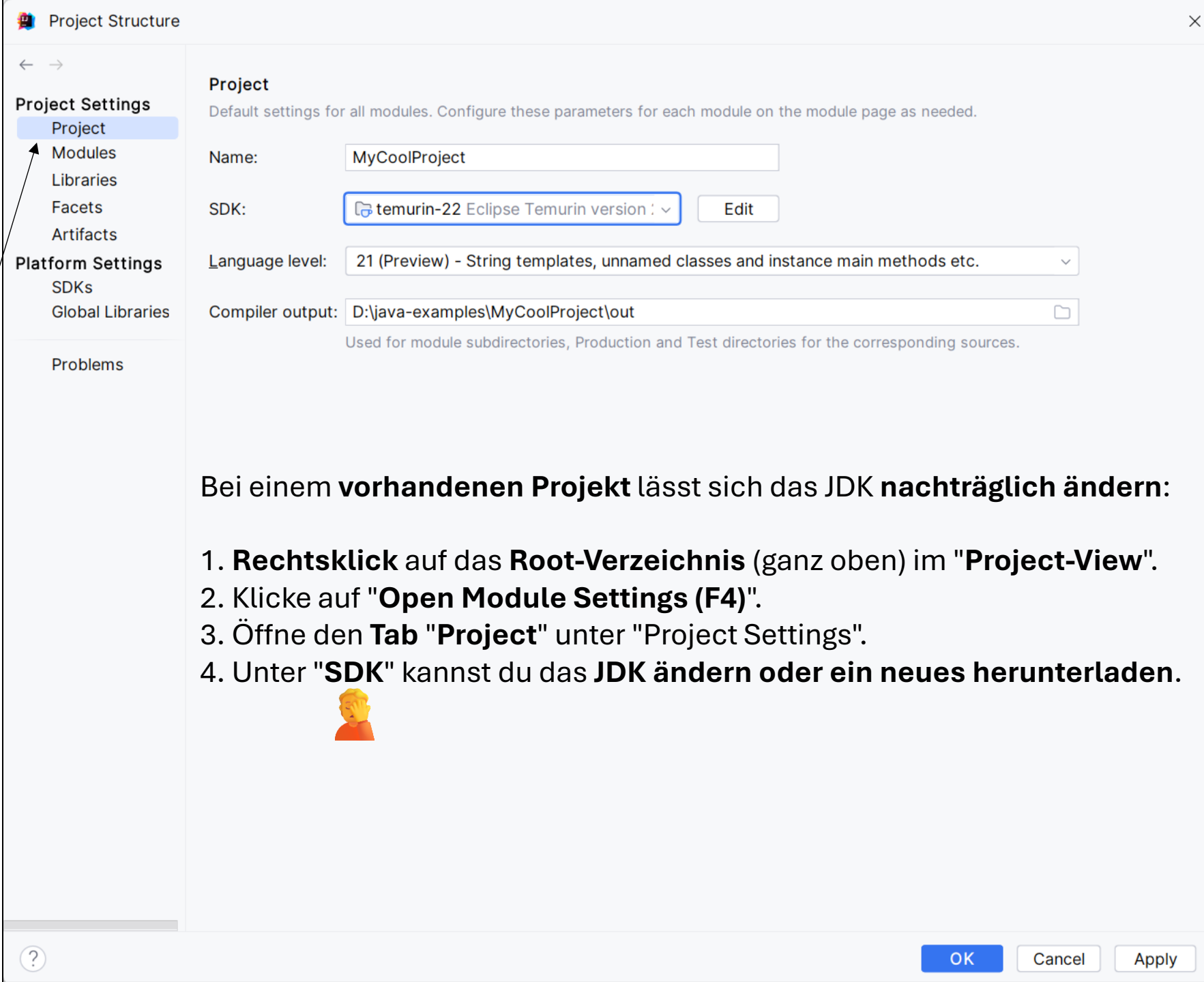
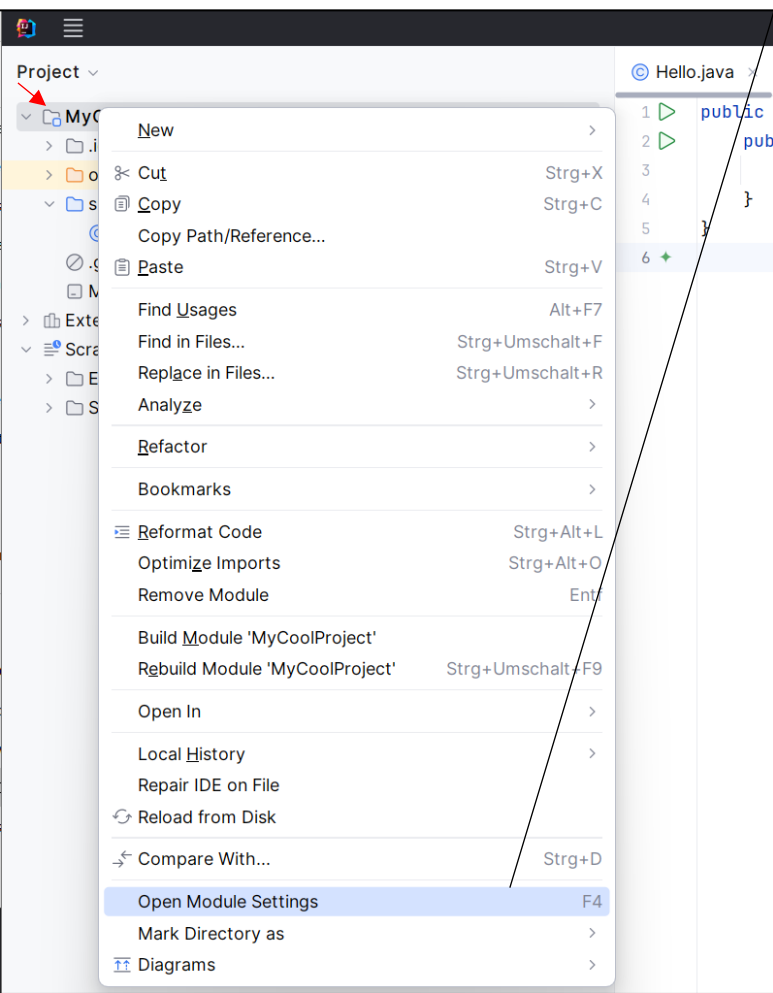


# IntelliJ: JDK-Auswahl

Unter "**New Project**" kannst du  
ein **vorhandenes JDK auswählen**  
**oder** ein Neues herunterladen  
"**Download JDK...**"



# IntelliJ: Project Structure (F4)



Bei einem **vorhandenen Projekt** lässt sich das JDK **nachträglich ändern**:

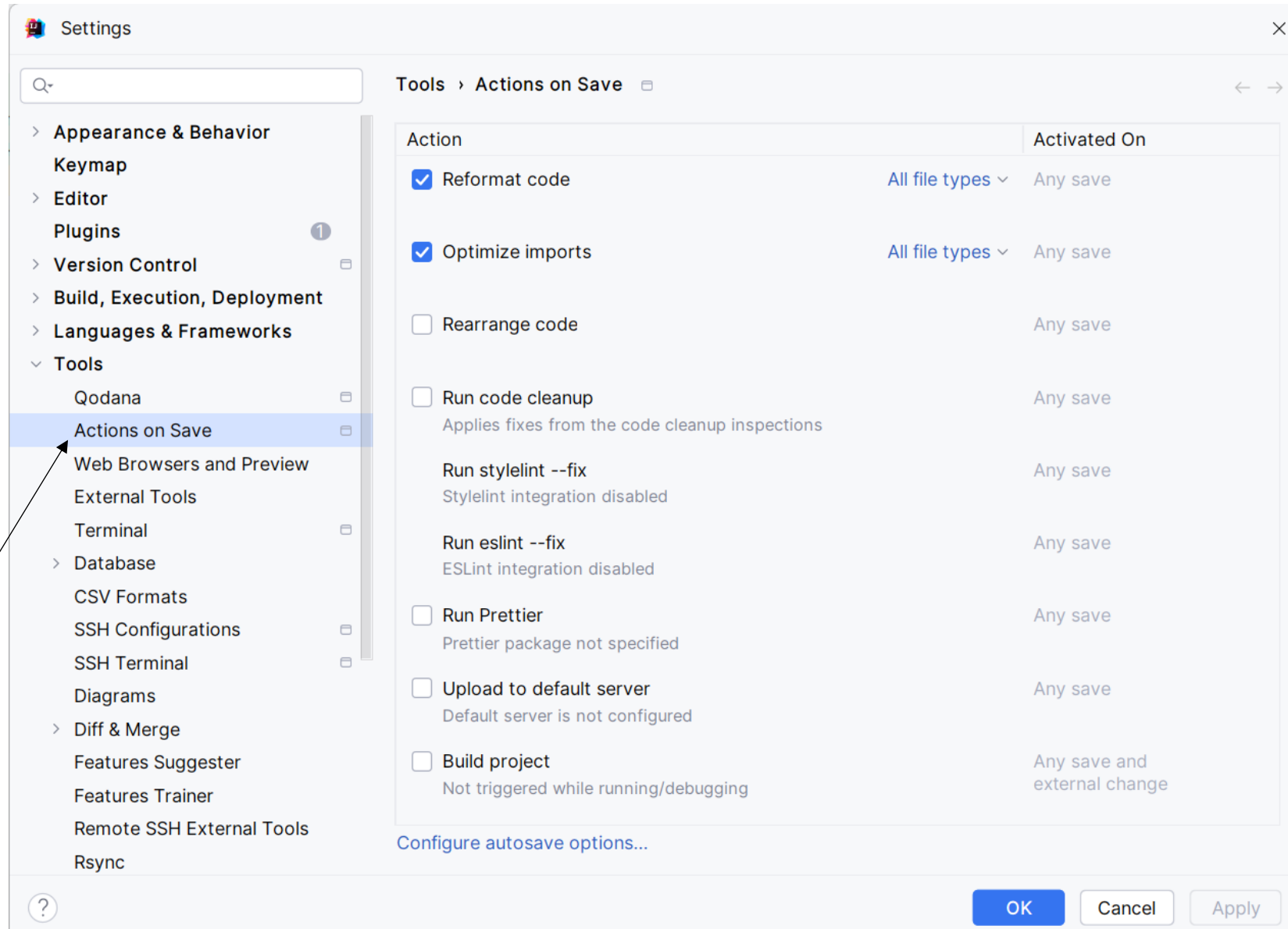
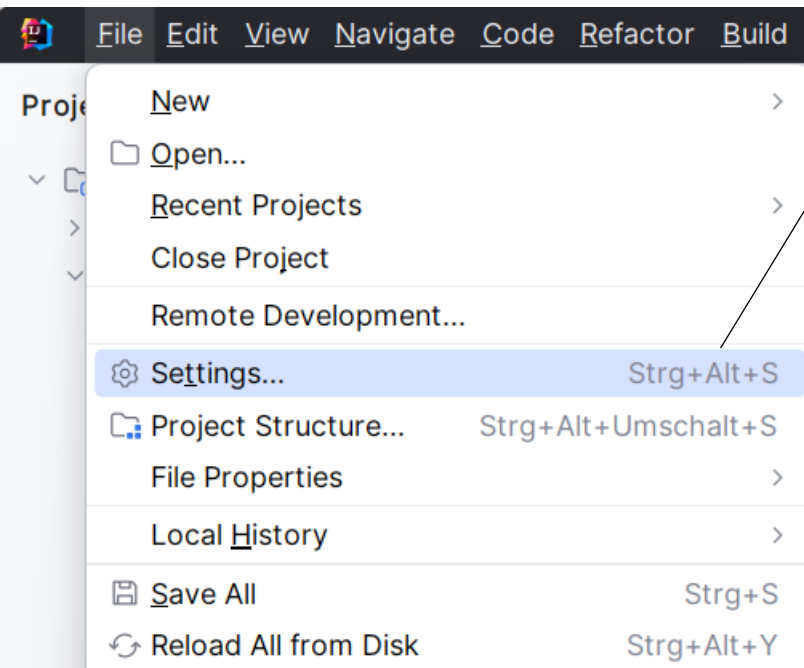
1. **Rechtsklick** auf das **Root-Verzeichnis** (ganz oben) im "**Project-View**".
2. Klicke auf "**Open Module Settings (F4)**".
3. Öffne den **Tab "Project"** unter "Project Settings".
4. Unter "**SDK**" kannst du das **JDK ändern oder ein neues herunterladen**.



# IntelliJ: Pro-Tipp 🧐

In den Settings kannst du unter  
**"Tools->Actions on Save"** die  
Optionen **"Reformat code"** und  
**"Optimize imports"** aktivieren.

#QualityOfLife  
#10XDeveloper



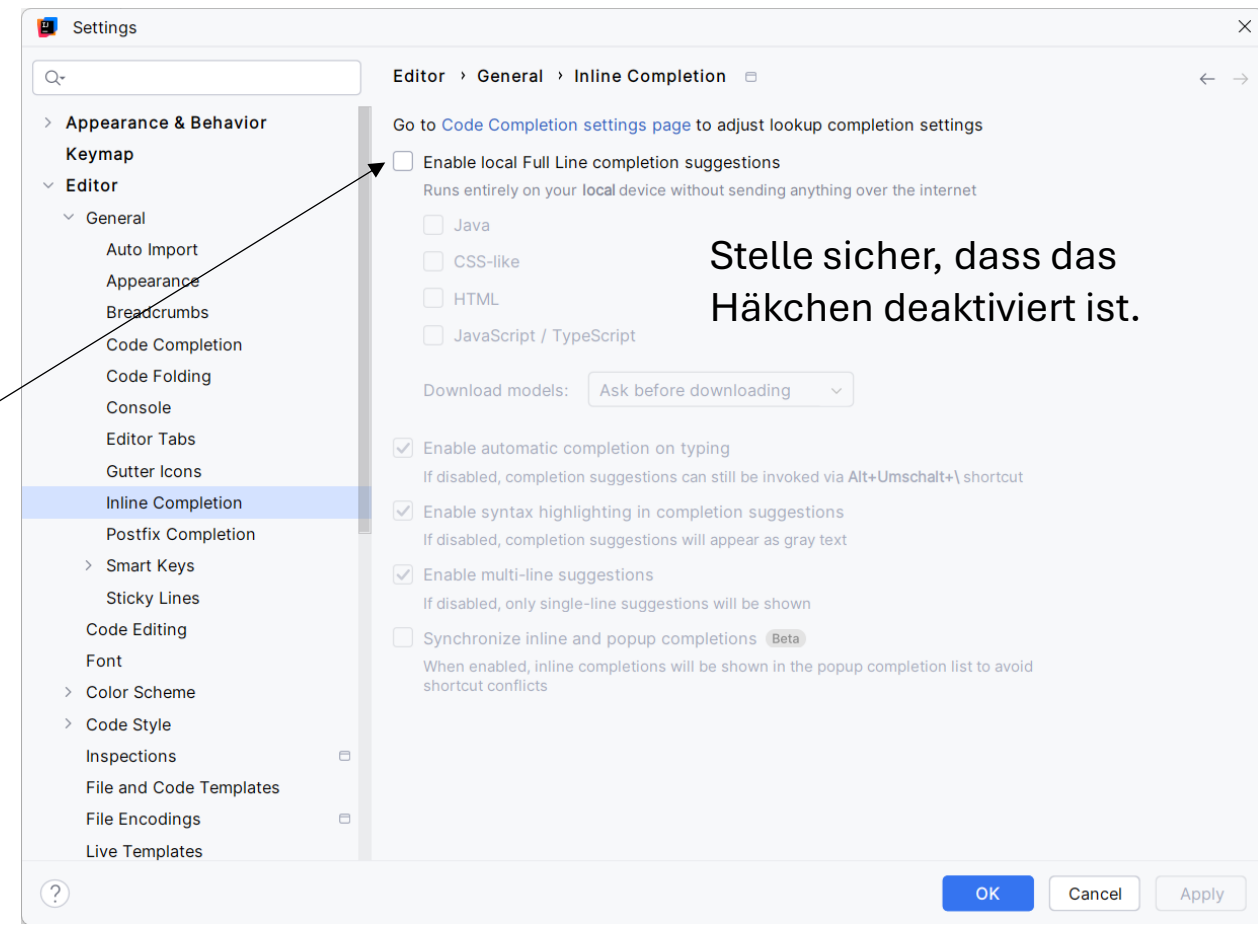
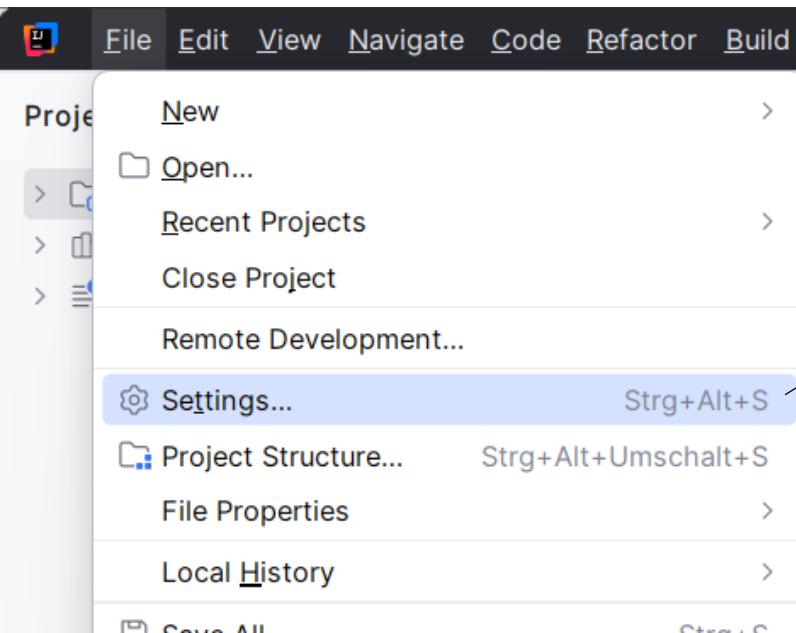
# IntelliJ: AI



Da in der Klausur **keine AI erlaubt** ist, wird **ausdrücklich empfohlen**, zur Klausurvorbereitung die **Übungsaufgaben ohne Hilfe von AI** zu lösen.

Erlaubt sind (siehe "Code Completion"):

- "Basic Completion"
- "Type-Matching Completion"



# IntelliJ: Selbststudium

- [Tutorial IntelliJ First Java App](#)
- [Tutorial IntelliJ und Java](#)
- [Tutorial IntelliJ Navigation](#)
- [Tutorial IntelliJ Refactorings](#)
- [Tutorial IntelliJ Top 15 Shortcuts](#)
- [Shortcuts Reference Card](#) (PDF)
- [Tutorial IntelliJ Live Templates](#)